UNIVERSIDAD DE BURGOS

REGIONAL UNIVERSITY NETWORK
EUROPEAN UNIVERSITY

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Burgos

ASIGNATURA

Hardware de Aplicación Específica

BLOQUE I

Prácticas 1 a 5 y Reto 1

Estudiantes	Amin Hussien Castillo Derick Daumienebi Sakpa Sergiy Khudoley Macarenco
Correos electrónicos	ahc1015@alu.ubu.es dsx1019@alu.ubu.es skx1024@alu.ubu.es
Grupo	Grupo 03
Profesor/a	Cesar Represa Perez
Curso académico	2026–2027
Fecha de entrega	30 de octubre de 2026

Índice

1. Práctica nº 01: Procesado básico de imágenes **3**

1.1. Lectura y visualización con histograma . . . 3

1.2. Modificación de brillo . . . 3

1.3. Ecualización de la imagen . . . 3

1.4. Eliminación de píxeles por umbral de intensidad . . . 4

1.5. Suavizado de imágenes . . . 4

1.5.1. Suavizado de media . . . 4

1.5.2. Suavizado gaussiano . . . 4

1.6. Cálculo del gradiente . . . 5

1.7. Realzado de imágenes . . . 5

1.7.1. Realzado mediante gradiente . . . 5

1.7.2. Realzado mediante laplaciano . . . 5

1.8. Análisis de cinta transportadora (imagen im4.jpg) . . . 6

1.8.1. Cuestiones sobre la cinta transportadora . . . 6

2. Práctica nº 02: Procesado de imágenes en color **7**

2.1. Descomposición de canales en espacio RGB . . . 7

2.2. Conversión al espacio HSV . . . 7

2.3. Conversión al espacio YCbCr . . . 7

2.4. Aislamiento de color mediante selección interactiva (impixel) . . . 8

2.5. Generación de falso color mediante mapa de color (colormap) . . . 8

2.6. Conversión de escala de grises a color mediante espacio HSV . . . 9

2.7. Estimación de dimensiones sobre superficie (imagen im10.jpg) . . . 9

2.7.1. Cuestiones sobre la moneda . . . 9

3. Práctica nº 03: Chroma Key **10**

3.1. Imágenes originales de motivo principal y nuevo fondo . . . 10

3.2. Extracción de mascarilla por distancia de color . . . 10

3.2.1. Canal alfa sin ajustar y ajustado 10
3.2.2. Composición digital final 11
3.3. Extracción de mascarilla por diferencia de color 11
3.3.1. Matriz de diferencias y canal alfa 11
3.3.2. Composición digital final 11

4. Práctica nº 04: Imágenes binarias 12
4.1. Análisis del histograma del blíster (imagen im6.jpg) 12
4.2. Segmentación de pastillas 12
4.3. Etiquetado de componentes conexas 12
4.4. Detección y enumeración de objetos 13
4.5. Detección de ranuras horizontales 13
4.5.1. Cuestiones sobre las ranuras 13

5. Práctica nº 05: Reconocimiento y Clasificación 14
5.1. Segmentación y detección de objetos (imagen im12.jpg) 14
5.2. Extracción de descriptores de forma: Factor de forma 14
5.3. Extracción de descriptores de textura: Entropía 14
5.4. Espacio de características y clasificación 15
5.5. Discriminación de elementos no reales 15

6. Reto nº 1: ¿Cuántos EUROS hay? 16
6.1. Estrategia de segmentación (imagen im00.jpg) 16
6.2. Descriptores seleccionados y clasificación por valor 16
6.3. Resultado final del conteo e importe total 16

7. Conclusiones globales del Bloque I 17

1. Práctica nº 01: Procesado básico de imágenes

1.1. Lectura y visualización con histograma

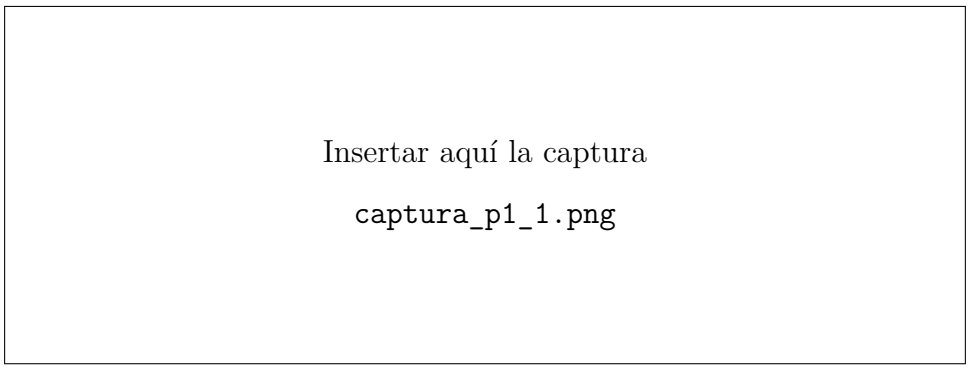


Figura 1: Carga de la imagen original y visualización de su histograma.

1.2. Modificación de brillo

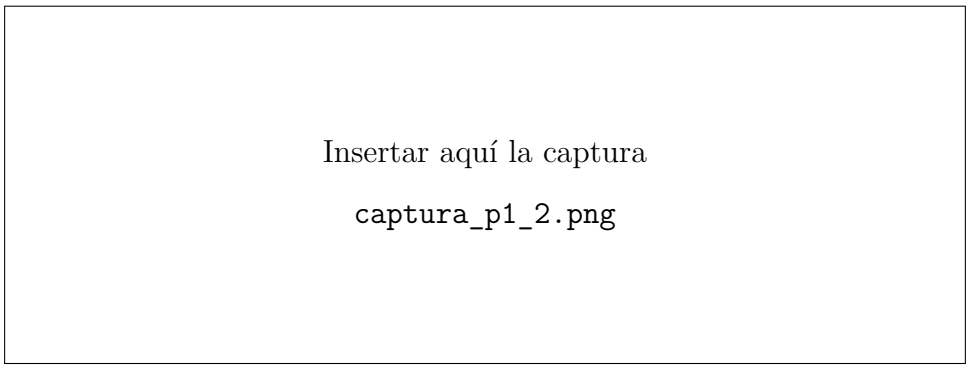


Figura 2: Aumento y disminución del brillo y sus respectivos histogramas.

1.3. Ecualización de la imagen

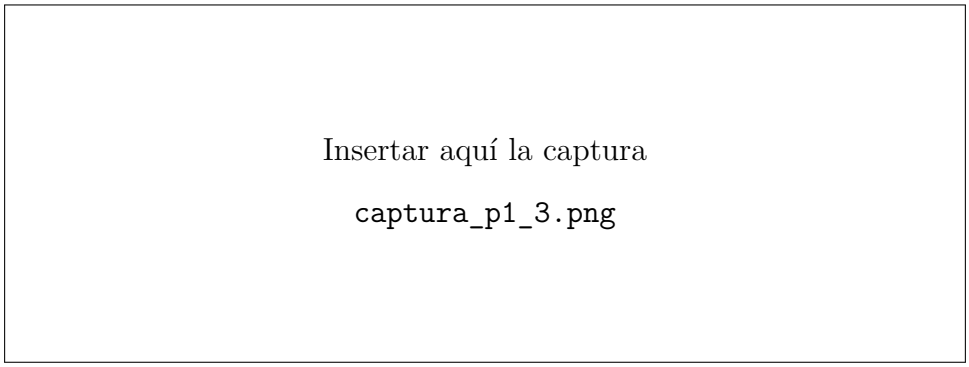


Figura 3: Imagen ecualizada y comparación de histogramas.

1.4. Eliminación de píxeles por umbral de intensidad

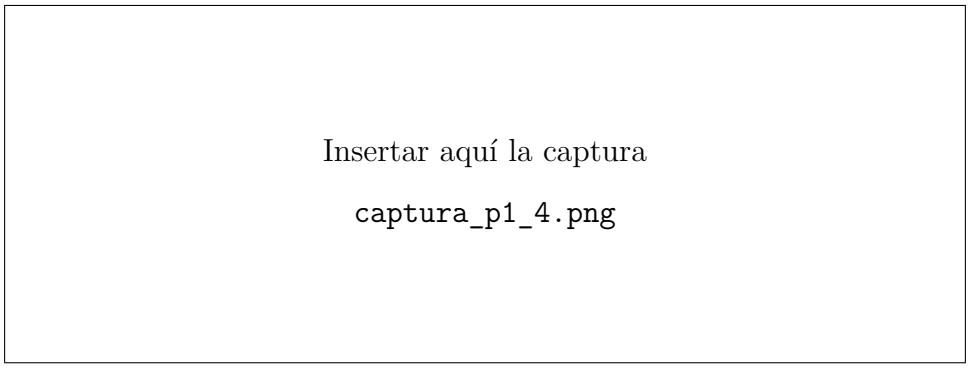


Figura 4: Resultado tras descartar intensidades inferiores al umbral seleccionado.

1.5. Suavizado de imágenes

1.5.1. Suavizado de media

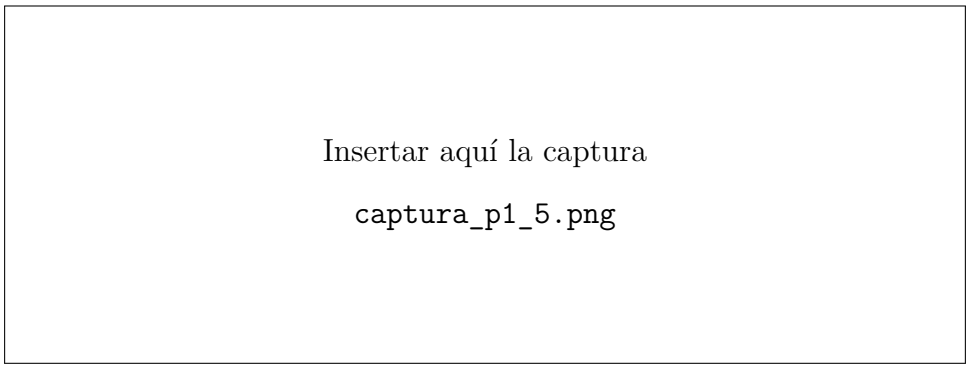


Figura 5: Resultado del filtrado de media con la máscara especificada.

1.5.2. Suavizado gaussiano

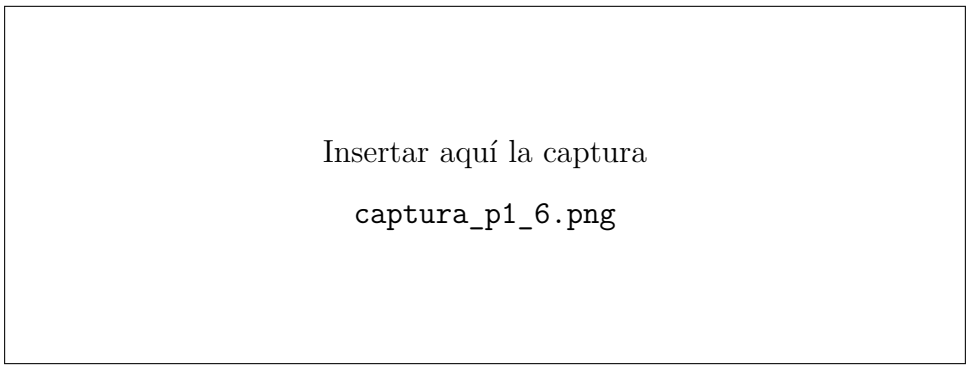


Figura 6: Resultado del filtrado gaussiano ajustando tamaño y parámetro sigma.

1.6. Cálculo del gradiente

Insertar aquí la captura

`captura_p1_7.png`

Figura 7: Componentes horizontal (G_x), vertical (G_y) y módulo del gradiente.

1.7. Realzado de imágenes

1.7.1. Realzado mediante gradiente

Insertar aquí la captura

`captura_p1_8.png`

Figura 8: Realzado combinando la imagen original con las componentes del gradiente.

1.7.2. Realzado mediante laplaciano

Insertar aquí la captura

`captura_p1_9.png`

Figura 9: Realzado mediante la resta del operador laplaciano a la imagen original.

1.8. Análisis de cinta transportadora (imagen im4.jpg)

Insertar aquí la captura

`captura_p1_10.png`

Figura 10: Perfil de la fila central del gradiente para la medición de botellas.

1.8.1. Cuestiones sobre la cinta transportadora

2. Práctica nº 02: Procesado de imágenes en color

2.1. Descomposición de canales en espacio RGB

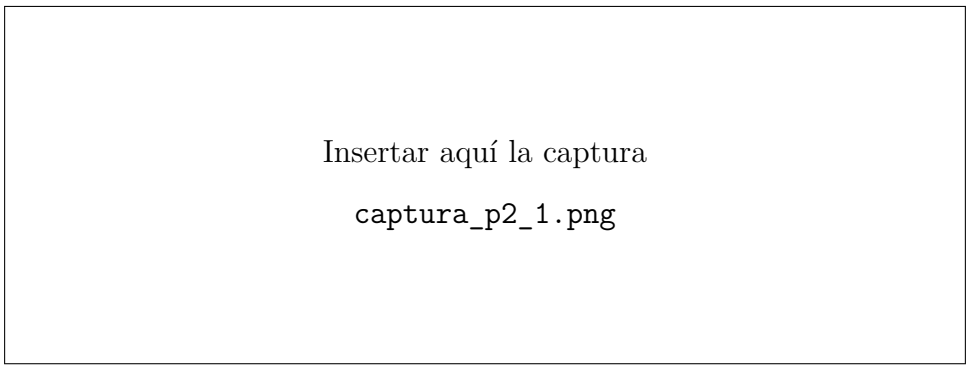


Figura 11: Canales R, G y B individuales con sus respectivos histogramas.

2.2. Conversión al espacio HSV

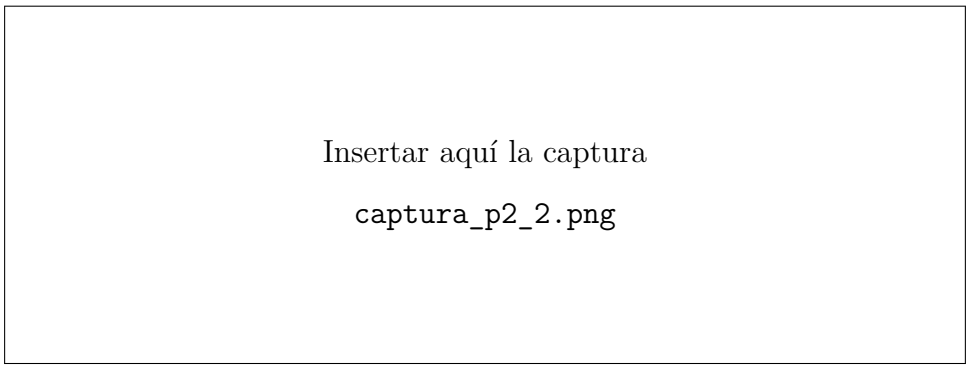


Figura 12: Canales H (tono), S (saturación) y V (brillo) e histogramas.

2.3. Conversión al espacio YCbCr

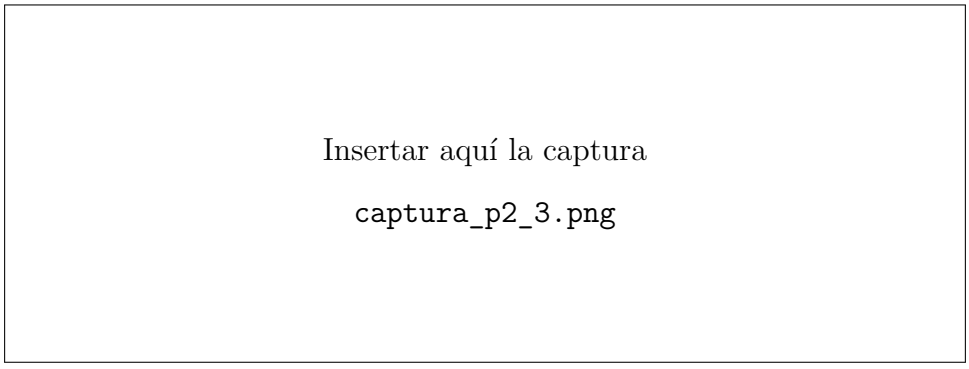


Figura 13: Canales Y (luminancia), Cb y Cr (crominancias) e histogramas.

2.4. Aislamiento de color mediante selección interactiva (impixel)

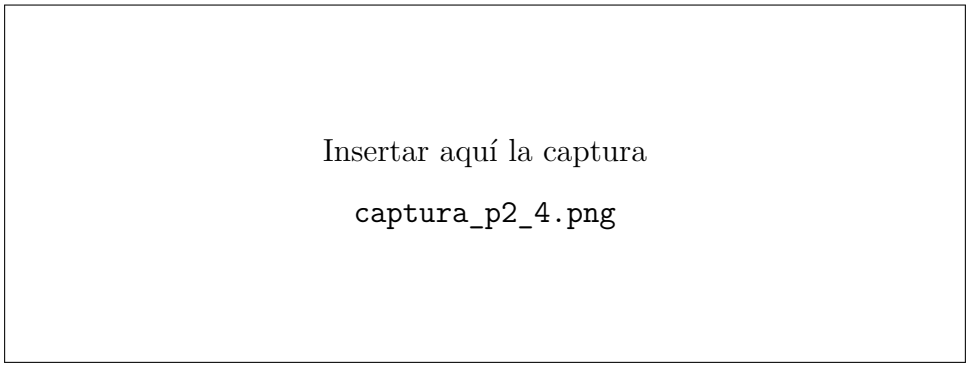


Figura 14: Imagen con preservación del color escogido y fondo a escala de grises.

2.5. Generación de falso color mediante mapa de color (colormap)

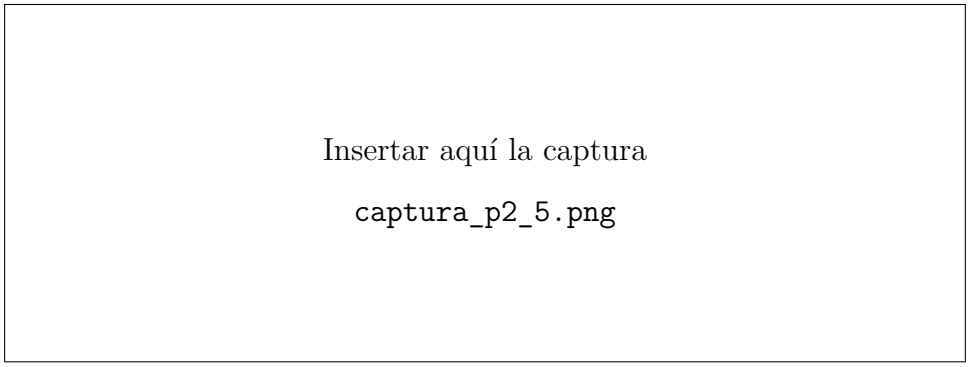


Figura 15: Imagen en escala de grises coloreada junto a su barra de color.

2.6. Conversión de escala de grises a color mediante espacio HSV

Insertar aquí la captura

`captura_p2_6.png`

Figura 16: Coloreado en HSV utilizando la referencia de colorWheel.png.

2.7. Estimación de dimensiones sobre superficie (imagen im10.jpg)

Insertar aquí la captura

`captura_p2_7.png`

Figura 17: Medición y cálculo del diámetro de la moneda.

2.7.1. Cuestiones sobre la moneda

3. Práctica nº 03: Chroma Key

3.1. Imágenes originales de motivo principal y nuevo fondo

Insertar aquí la captura

`captura_p3_1.png`

Figura 18: Visualización de la imagen con fondo uniforme y la escena de destino.

3.2. Extracción de mascarilla por distancia de color

3.2.1. Canal alfa sin ajustar y ajustado

Insertar aquí la captura

`captura_p3_2.png`

Figura 19: Comparativa entre la mascarilla continua y la mascarilla binarizada.

3.2.2. Composición digital final

Insertar aquí la captura

`captura_p3_3.png`

Figura 20: Motivo recortado, fondo preparado y composición final.

3.3. Extracción de mascarilla por diferencia de color

3.3.1. Matriz de diferencias y canal alfa

Insertar aquí la captura

`captura_p3_4.png`

Figura 21: Matriz de diferencias de intensidad y mascarilla resultante invertida.

3.3.2. Composición digital final

Insertar aquí la captura

`captura_p3_5.png`

Figura 22: Composición final generada a partir de diferencia de color.

4. Práctica nº 04: Imágenes binarias

4.1. Análisis del histograma del blíster (imagen im6.jpg)

Insertar aquí la captura

`captura_p4_1.png`

Figura 23: Visualización del blíster y estudio de la bimodalidad del histograma.

4.2. Segmentación de pastillas

Insertar aquí la captura

`captura_p4_2.png`

Figura 24: Etapas intermedias de binarización y rellenado de huecos (imfill).

4.3. Etiquetado de componentes conexas

Insertar aquí la captura

`captura_p4_3.png`

Figura 25: Matriz de etiquetas visualizada con mapa de colores adaptado.

4.4. Detección y enumeración de objetos

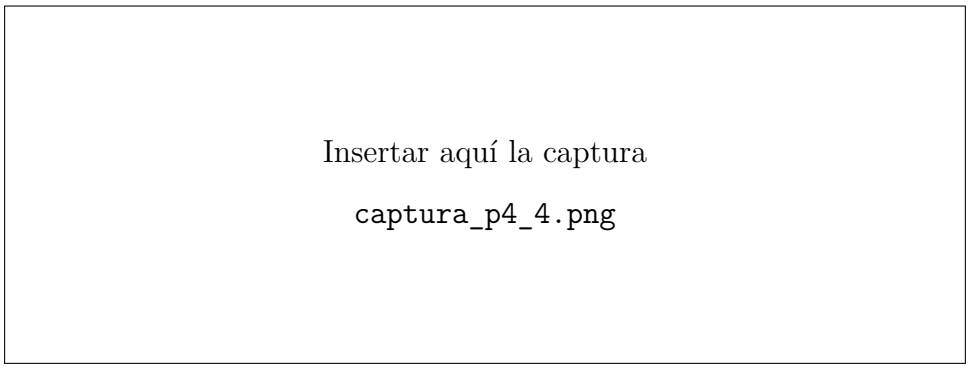


Figura 26: Pastillas señaladas con rectángulos de área mínima y texto numerado.

4.5. Detección de ranuras horizontales

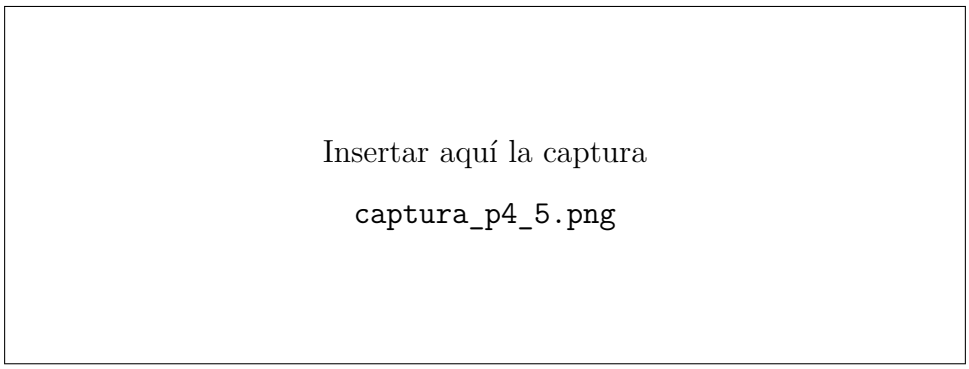


Figura 27: Aislamiento de ranuras horizontales mediante elementos estructurantes.

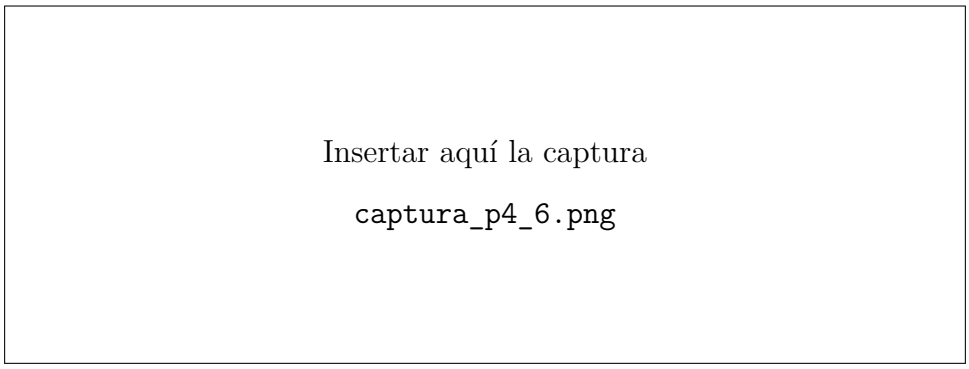


Figura 28: Ranuras horizontales localizadas sobre la imagen original con recuadros.

4.5.1. Cuestiones sobre las ranuras

5. Práctica nº 05: Reconocimiento y Clasificación

5.1. Segmentación y detección de objetos (imagen im12.jpg)

Insertar aquí la captura

`captura_p5_1.png`

Figura 29: Objetos segmentados, etiquetados y señalados con su BoundingBox.

5.2. Extracción de descriptores de forma: Factor de forma

Insertar aquí la captura

`captura_p5_2.png`

Figura 30: Representación mediante stem del factor de forma de cada objeto.

5.3. Extracción de descriptores de textura: Entropía

Insertar aquí la captura

`captura_p5_3.png`

Figura 31: Representación mediante stem del valor de entropía de cada objeto.

5.4. Espacio de características y clasificación

Insertar aquí la captura

`captura_p5_4.png`

Figura 32: Gráfico de dispersión bidimensional: factor de forma frente a entropía.

5.5. Discriminación de elementos no reales

Insertar aquí la captura

`captura_p5_5.png`

Figura 33: Identificación y marcado sobre la imagen original de elementos circulares ficticios.

6. Reto nº 1: ¿Cuántos EUROS hay?

6.1. Estrategia de segmentación (imagen im00.jpg)

Insertar aquí la captura

`captura_p1_11.png`

Figura 34: Separación de monedas y objetos respecto al fondo.

6.2. Descriptores seleccionados y clasificación por valor

Insertar aquí la captura

`captura_p1_12.png`

Figura 35: Diferenciación de monedas de 10, 20 y 50 céntimos frente al resto de objetos.

6.3. Resultado final del conteo e importe total

Insertar aquí la captura

`captura_p1_13.png`

Figura 36: Imagen final con el valor asignado a cada moneda y la suma calculada.

7. Conclusiones globales del Bloque I